Estratégia Concursos

Aula 17

DataPrev - Passo Estratégico de Raciocínio Lógico - 2024 (Pós-Edital)

Autor:
Allan Maux Santana

29 de Setembro de 2024

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Índice

1) Simulado Final 3

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

SIMULADO FINAL
ESTATÍSTICA

Sumário

Simulado s/ Comentários 3

Simulado c/ Comentários 8

Gabarito 18

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Considerações Iniciais

Fala, meus amigos, tudo bem com vocês?

Se você chegou até aqui, no simulado final, pode se considerar um guerreiro (a) da estatística.

Ô matéria cheia de detalhes, principalmente a ***Estatística Inferencial***.

Acredito que seja a matéria mais difícil dos concursos.

Mas, garanto-lhes que é melhor ter a sensação de que vai conseguir umas questões a mais em sua prova do que ir totalmente zerado, sabemos, muito bem, que há questões fáceis na órbita conceitual e, também, dos cálculos.

Ter chegado até esse ponto, fará de você um candidato diferenciado.

A ideia do nosso simulado é de revisar os principais conteúdos com questões que abordem suas partes importantes. Nada de questões muito longas e complicadas, ok?

Joguem duro.

Grande abraço,

Prof. Allan Maux

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

SIMULADO S/ COMENTÁRIOS

Q.01

Analise a tabela sobre o consumo diário de água dos habitantes de um município de Pernambuco.

Consumo diário de água	13L	20L	38L	50L	64L	83L	90L	112L	120L	163L	175L
Probabilidade	5%	7%	8%	10%	9%	11%	11%	12%	15%	10%	2%

Selecionando de forma aleatória um indivíduo do município em questão, o valor esperado para seu consumo diário de água será de:

a) *84,36 L.*
b) *86,12 L.*
c) *87,5 L.*
d) *90 L.*
e) *112 L.*

Q.02

Uma variável aleatória discreta X tem função de probabilidade dada por:

x	-2	-1	0	1
p(x)	0,1	0,2	0,3	0,4

A variância de X é igual a:

a) *0,16.*
b) *0,64.*
c) *1.*
d) *1,2.*
e) *1,8.*

Q.03

Em uma caixa há 5 bolas amarelas e 4 verdes, todas de mesma dimensão e confeccionadas com o mesmo material. Retiramos duas bolas sucessivamente da caixa, sem devolução. Qual é a probabilidade de que sejam retiradas duas bolas amarelas?

a) *5/20*
b) *5/19*
c) *5/18*

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

d) 5/17

Q.04

Lançando se um dado não viciado, sabemos que a probabilidade de sair qualquer face é um sexto. Lançando se dois dados não viciados simultaneamente, qual a probabilidade de a soma das faces ser cinco.
a) um meio
b) um terço
c) um quarto
d) um nono

Q.05

Uma fábrica produz esferas metálicas. Em uma amostra aleatória de dez esferas foram obtidos os seguintes diâmetros, em cm: 9,1; 9,3; 7,2; 7,5; 13,3; 10,9; 7,2; 9,9; 8,0 e 8,6. Admite-se, para a venda, que o diâmetro das esferas produzidas segue uma distribuição normal de 8 cm e desvio padrão de 2 cm. Aproximadamente, qual o nível de significância máximo, baseado nessa amostra, para que seja aceita a comercialização da produção da fábrica?
(Use aproximações de duas casas decimais, que raiz de 10 é aproximadamente 3,16 e que A(Z = 1,74) é aproximadamente 0,46, onde A(Z) é a área subtendida pela curva normal de 0 a Z.)
a) 7 %.
b) 8 %.
c) 9 %.
d) 10 %.

Q.06

Os pneus de um certo fabricante, de acordo com as normas de segurança, têm vida útil média de 60.000 quilômetros, com um desvio padrão de 3.000 quilômetros. Supondo que a distribuição é simétrica em torno da média, qual a probabilidade de os pneus durarem, no máximo, 45.000 quilômetros?
a) 1,5 %.
b) 2 %.
c) 2,5 %.
d) 3 %.

Q.07

A tabela a seguir representa pesquisa realizada em uma determinada praça do país, para saber a faixa etária dos que por lá passavam, em um certo horário do dia.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Idade	Número de Entrevistados
15	12
18	25
25	32
31	20
34	14
45	8

Qual o valor da média, mediana e moda dessa distribuição, respectivamente?

a) *26, 25 e 32.*
b) *26, 32 e 25.*
c) *26, 25 e 25.*
d) *26, 25 e 45.*

Q.08

Ao longo de cinco meses, a quantidade de carros vendidos por uma concessionária foi de 17, 23, 35, 27 e 13. Considerando a aproximação de uma casa decimal, qual a média de carros vendidos e seu desvio padrão, a cada mês, respectivamente?

a) *23 e 7,7.*
b) *23 e 6,4.*
c) *24 e 7,2.*
d) *24,5 e 6,5.*

Q.09

Abaixo encontram-se os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) sobre o desmatamento na Amazônia Legal em 2016, apresentados em forma de uma tabela, e, à direita, um gráfico que os representaria em forma de colunas, produzido por alunos de uma escola.

Desmatamento Amazônia Legal 2016

ESTADO	KM²
ACRE	389
AMAZONAS	1099
AMAPÁ	24
MARANHÃO	261
MATO GROSSO	1508
PARÁ	3025
RONDÔNIA	1394
RORAIMA	209
TOCANTINS	80
TOTAL	7989

Fonte: INPE



A respeito do gráfico e da tabela apresentados, é possível concluir que, em 2016, o:

a) *Estado do Pará foi responsável por mais de 50% do desmatamento da Amazônia Legal.*
b) *Desmatamento no estado do Pará foi mais do que o triplo do ocorrido em Rondônia.*
c) *Gráfico não traduz fielmente os dados da tabela em relação a pelo menos um dos estados.*
d) *Estado do Tocantins foi o que menos desmatou no Brasil.*

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

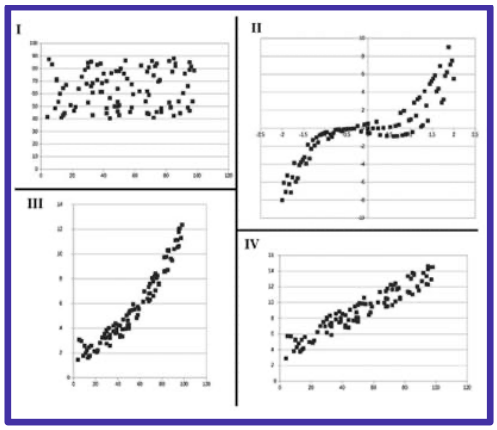
Q.10

Para testar a eficiência de um novo adubo no crescimento de plantas, um pesquisador avaliou o crescimento de plantas que receberam o adubo em comparação com o de plantas que não receberam o adubo. Foi medido o crescimento de 30 plantas em cada grupo. Que teste estatístico deve ser utilizado para que se possa verificar se o adubo fez diferença na resposta?

a) Teste-t de amostras independentes.
b) Análise de componentes principais.
c) Anova de duas vias.
d) Anova aninhada.
e) Qui-quadrado.

Q.11

Cada uma das figuras abaixo corresponde a um gráfico de dispersão, obtidos para um par de variáveis aleatórias distintas.



Com base nos gráficos assinale a alternativa que indica a situação mais provável:
a) As variáveis do gráfico I são linearmente correlacionadas.
b) As variáveis do gráfico II são linearmente correlacionadas.
c) Uma regressão linear é mais adequada para aproximar os dados do gráfico II.
d) Uma regressão quadrática é mais adequada para aproximar os dados do gráfico III.
e) As variáveis do gráfico IV não são linearmente correlacionadas.

Q.12

De modo geral, as pesquisas sociais abrangem um universo de elementos tão grande que se torna impossível considerá-los em sua totalidade. Por isso, nesse tipo de pesquisa, é muito frequente o trabalho com os diversos tipos de amostragem. A amostragem por acessibilidade ou por conveniência:

a) É uma variação da amostragem aleatória simples.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

b) *Pode ser proporcional ou não proporcional.*
c) *É destituída de qualquer rigor estatístico.*
d) *É o procedimento básico da amostragem científica.*
e) *Compara vários estratos de uma população.*

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

SIMULADO C/ COMENTÁRIOS

Q.01

Analise a tabela sobre o consumo diário de água dos habitantes de um município de Pernambuco.

Consumo diário de água	13L	20L	38L	50L	64L	83L	90L	112L	120L	163L	175L
Probabilidade	5%	7%	8%	10%	9%	11%	11%	12%	15%	10%	2%

Selecionando de forma aleatória um indivíduo do município em questão, o valor esperado para seu consumo diário de água será de:

a) *84,36 L.*
b) *86,12 L.*
c) *87,5 L.*
d) *90 L.*
e) *112 L.*

Comentários

O valor esperado para seu consumo diário será encontrado pelo *valor médio* de uma determinada experiência se ela for repetida muitas vezes, também, conhecido por *esperança matemática* ou *expectância*.

- *13 x 5 = 65*
- *20 x 7 = 140*
- *38 x 8 = 304*
- *50 x 10 = 500*
- *64 x 9 = 576*
- *83 x 11 = 913*
- *90 x 11 = 990*
- *112 x 12 = 1344*
- *120 x 15 = 1800*
- *163 x 10 = 1630*
- *175 x 2 = 350*

O cálculo do valor esperado requer que todos os valores acima sejam somados e, posteriormente, divididos por 100.
Assim, o valor esperado é igual a 8612/100 = 86,12 L.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Gabarito: B

Q.02

Uma variável aleatória discreta X tem função de probabilidade dada por:

x	-2	-1	0	1
p(x)	0,1	0,2	0,3	0,4

A variância de X é igual a:

a) *0,16.*
b) *0,64.*
c) *1.*
d) *1,2.*
e) *1,8.*

Comentários:

Sabemos que a variância é calculada da seguinte forma:

$$\sigma^2 = E[X^2] - E[X]^2$$

Em que E[X] é o valor esperado (média) e pode ser calculado da seguinte forma:

$$E[X] = -2 \times 0{,}1 + (-1) \times 0{,}2 + 0 \times 0{,}3 + 1 \times 0{,}4$$

$$E[X] = 0$$

$$E[X^2] = (-2)^2 \times 0{,}1 + (-1)^2 \times 0{,}2 + 0^2 \times 0{,}3 + 1^2 \times 0{,}4$$

$$E[X^2] = 0{,}4 + 0{,}2 + 0{,}4 = 1$$

$$\sigma^2 = E[X^2] - E[X]^2 = 1 - 0^2 = \mathbf{1}$$

Gabarito: C

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Q.03

Em uma caixa há 5 bolas amarelas e 4 verdes, todas de mesma dimensão e confeccionadas com o mesmo material. Retiramos duas bolas sucessivamente da caixa, sem devolução. Qual é a probabilidade de que sejam retiradas duas bolas amarelas?

a) 5/20
b) 5/19
c) 5/18
d) 5/17

Comentários:

Temos que estar atentos ao fato que não há reposição da bola feita na primeira retirada, certo?

Logo, vamos ter eventos condicionais.

Qual é a probabilidade de que sejam retiradas duas bolas amarelas?

Deve acontecer: amarela na 1ª retirada ***E*** amarela na 2ª retirada

O conectivo "E" indica que deveremos fazer uma operação de ***multiplicação***.

Amarelas: 05 bolas

Verdes: 04 bolas

Espaço Amostral: 09 bolas

P (amarela na 1ª) $= \frac{5}{9}$

Ao sair uma bola amarela na 1ª retirada, passamos a ter apenas 4 bolas amarelas (não há reposição) + 04 bolas verdes, isso indica que nosso Espaço Amostral agora será 8. Logo:

P (amarela na 2ª) $= \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$

Agora, vamos calcular a probabilidade final:

= P (amarela na 1ª) E P (amarela na 2ª) =

$$= \frac{5}{9} \cdot \frac{1}{2} =$$

= 5/18 =

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Gabarito: C

Q.04

Lançando se um dado não viciado, sabemos que a probabilidade de sair qualquer face é um sexto. Lançando se dois dados não viciados simultaneamente, qual a probabilidade de a soma das faces ser cinco.

a) um meio
b) um terço
c) um quarto
d) um nono

Comentários:

Evento: Sair soma 5, isso só ocorre em:

$$\{(1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1)\}$$

Espaço Amostral: $6 \cdot 6 = 36$ (Princípio da Contagem)

P (E) = 4/36 = *1/9*

Gabarito: D

Q.05

Uma fábrica produz esferas metálicas. Em uma amostra aleatória de dez esferas foram obtidos os seguintes diâmetros, em cm: 9,1; 9,3; 7,2; 7,5; 13,3; 10,9; 7,2; 9,9; 8,0 e 8,6. Admite-se, para a venda, que o diâmetro das esferas produzidas segue uma distribuição normal de 8 cm e desvio padrão de 2 cm. Aproximadamente, qual o nível de significância máximo, baseado nessa amostra, para que seja aceita a comercialização da produção da fábrica?
(Use aproximações de duas casas decimais, que raiz de 10 é aproximadamente 3,16 e que A(Z = 1,74) é aproximadamente 0,46, onde A(Z) é a área subtendida pela curva normal de 0 a Z.)

a) 7 %.
b) 8 %.
c) 9 %.
d) 10 %.

Comentários:

Vamos dar uma breve lembrada na definição de *Teste* de *Hipótese*, segue:

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

É uma regra de decisão utilizada para *aceitar* ou *rejeitar* uma hipótese estatística com base em elementos amostrais.

Vamos executar o teste Bilateral.

H_0: μ = 8,0cm

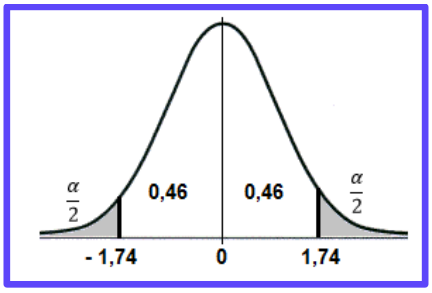
H_1: $\mu \neq$ 8,0cm

Calculando a *Média* $(\overline{X})$, encontraremos *9,1*.

Agora, vamos atrás da estatística Teste:

$$Z_{Calc} = \frac{\overline{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

$$Z_{Calc} = \frac{9,1 - 8,0}{\frac{2}{\sqrt{10}}} = 1,74$$



$$\frac{\alpha}{2} = 0,04$$

$$\alpha = 0,08 = 8\%$$

Gabarito: B

Q.06

Os pneus de um certo fabricante, de acordo com as normas de segurança, têm vida útil média de 60.000 quilômetros, com um desvio padrão de 3.000 quilômetros. Supondo que a distribuição é simétrica em torno da média, qual a probabilidade de os pneus durarem, no máximo, 45.000 quilômetros?

a) 1,5 %.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

b) 2 %.
c) 2,5 %.
d) 3 %.

Comentários:

Vamos ao *Teorema* de *Chebyshev*:

Considere uma amostra de média μ e desvio padrão σ, o percentual mínimo da amostra contido no intervalo (μ - k · σ, μ + k · σ), logo:

$$P(\mu - k \cdot \sigma < X < \mu + k \cdot \sigma) = 1 - \frac{1}{k^2}$$

Temos que:

$\mu = 60.000$

$\sigma = 3.000$

Qual a probabilidade de os pneus durarem, no máximo, 45.000 quilômetros?

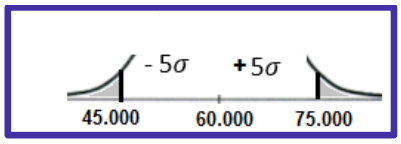
Logo:

$$45000 = \mu - k \cdot \sigma$$

$$75000 = \mu + k \cdot \sigma$$

$$45000 = \mu - 5 \cdot \sigma$$

$$75000 = \mu + k \cdot \sigma$$



$$P(\mu - k \cdot \sigma < X < \mu + k \cdot \sigma) = 1 - \frac{1}{5^2}$$

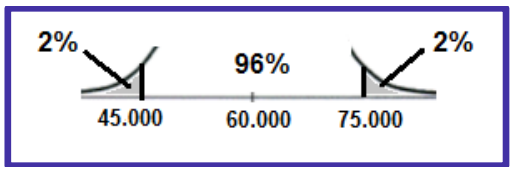
$$= 1 - \frac{1}{25} =$$

$$= 1 - 0{,}04 =$$

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

= 0,96 =

= 96% =



Gabarito: B

Q.07

A tabela a seguir representa pesquisa realizada em uma determinada praça do país, para saber a faixa etária dos que por lá passavam, em um certo horário do dia.

Idade	Número de Entrevistados
15	12
18	25
25	32
31	20
34	14
45	8

Qual o valor da média, mediana e moda dessa distribuição, respectivamente?

a) 26, 25 e 32.
b) 26, 32 e 25.
c) 26, 25 e 25.
d) 26, 25 e 45.

Comentários:

Idade (x_i)	f_i	F_i	$x_i \cdot f_i$
15	12	12	180
18	25	37	450
25	32	69	800
31	20	89	620
34	14	103	476
45	8	111	360
Total	111		2886

A *Moda (Mo)* é idade que possui a *maior frequência*, essa tá fácil: Mo = 25

Vejam que só nos restam as alternativas ou "B" ou "C" como certas. No entanto, o valor da média é o mesmo em ambas, seria perca de tempo encontrar o valor da média, não daria para eliminar a reposta errada, ok?

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

O jeito é determinarmos a Mediana (Md). Temos 111 idades, logo a posição da mediana será: $\frac{111+1}{2} = 56ª$

Tranquilamente, dá para vermos o que termo 56ª é o 25.

Gabarito: C

Q.08

Ao longo de cinco meses, a quantidade de carros vendidos por uma concessionária foi de 17, 23, 35, 27 e 13. Considerando a aproximação de uma casa decimal, qual a média de carros vendidos e seu desvio padrão, a cada mês, respectivamente?

a) 23 e 7,7.
b) 23 e 6,4.
c) 24 e 7,2.
d) 24,5 e 6,5.

Comentários:

Nossa média será de: $\frac{17 + 23 + 35 + 27 + 13}{5} = \mathbf{23}$

Desvio Padrão = $\frac{\sqrt{(17-23)^2+(23-23)^2+(35-23)^2+(27-23)^2+(13-23)^2}}{5} = 7{,}7$

Gabarito: A

Q.09

Abaixo encontram-se os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) sobre o desmatamento na Amazônia Legal em 2016, apresentados em forma de uma tabela, e, à direita, um gráfico que os representaria em forma de colunas, produzido por alunos de uma escola.

Desmatamento Amazônia Legal 2016

ESTADO	KM²
ACRE	389
AMAZONAS	1099
AMAPÁ	24
MARANHÃO	261
MATO GROSSO	1508
PARÁ	3025
RONDÔNIA	1394
RORAIMA	209
TOCANTINS	80
TOTAL	7989

Fonte: INPE



A respeito do gráfico e da tabela apresentados, é possível concluir que, em 2016, o:

a) Estado do Pará foi responsável por mais de 50% do desmatamento da Amazônia Legal.
b) Desmatamento no estado do Pará foi mais do que o triplo do ocorrido em Rondônia.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

c) *Gráfico não traduz fielmente os dados da tabela em relação a pelo menos um dos estados.*
d) *Estado do Tocantins foi o que menos desmatou no Brasil.*

Comentários:

Em questões de gráficos, geralmente, o aluno precisa verificar alternativa por alternativa para determinar a resposta correta. Antes de tentar fazer qualquer tipo de cálculo, tentem resolver os itens que dependam apenas de observações.

Vejam o que diz a alternativa "C":

Gráfico não traduz fielmente os dados da tabela em relação a pelo menos um dos estados.

Veja que ***Amapá***, de acordo com a tabela, foi responsável por ***24 km²*** no desmatamento, e no gráfico está responsável por aproximadamente 1000 km².

Gabarito: C

Q.10

Para testar a eficiência de um novo adubo no crescimento de plantas, um pesquisador avaliou o crescimento de plantas que receberam o adubo em comparação com o de plantas que não receberam o adubo. Foi medido o crescimento de 30 plantas em cada grupo. Que teste estatístico deve ser utilizado para que se possa verificar se o adubo fez diferença na resposta?
a) *Teste-t de amostras independentes.*
b) *Análise de componentes principais.*
c) *Anova de duas vias.*
d) *Anova aninhada.*
e) *Qui-quadrado.*

Comentários:

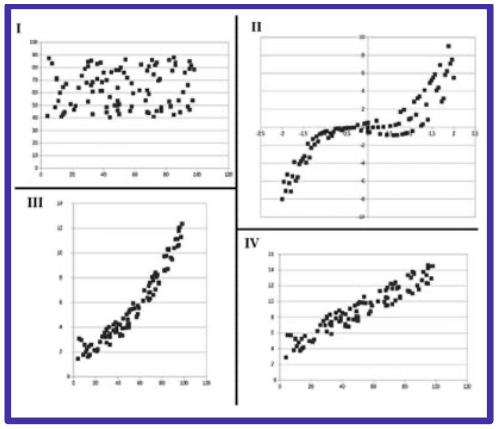
Quando temos duas amostras independentes com médias semelhantes, o teste mais utilizado é do "t" student.

Gabarito: A

Q.11

Cada uma das figuras abaixo corresponde a um gráfico de dispersão, obtidos para um par de variáveis aleatórias distintas.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira



Com base nos gráficos assinale a alternativa que indica a situação mais provável:

a) As variáveis do gráfico I são linearmente correlacionadas.

b) As variáveis do gráfico II são linearmente correlacionadas.

c) Uma regressão linear é mais adequada para aproximar os dados do gráfico II.

d) Uma regressão quadrática é mais adequada para aproximar os dados do gráfico III.

e) As variáveis do gráfico IV não são linearmente correlacionadas.

Comentários:

Vejam como é importante, mesmo que o candidato não consiga encontrar a regressão linear, saber dos conceitos básicos sobre correlação e regressão linear. Dá para matar a questão, tranquilamente, sem a necessidade de qualquer tipo de cálculo. De outro lado, se o candidato, sequer leu a parte teórica, dará nem para ter uma ideia do que chutar.

Na alternativa "D", vemos claramente que no gráfico 3 há uma tendência dos pontos para uma curva quadrática, por isso a regressão seria quadrática, ok?

Gabarito: D

Q.12

De modo geral, as pesquisas sociais abrangem um universo de elementos tão grande que se torna impossível considerá-los em sua totalidade. Por isso, nesse tipo de pesquisa, é muito frequente o trabalho com os diversos tipos de amostragem. A amostragem por acessibilidade ou por conveniência:

a) É uma variação da amostragem aleatória simples.

b) Pode ser proporcional ou não proporcional.

c) É destituída de qualquer rigor estatístico.

d) É o procedimento básico da amostragem científica.

e) Compara vários estratos de uma população.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Comentários:

A amostragem por ***acessibilidade*** ou por ***conveniência*** consiste num tipo de ***amostragem não-probabilística***, desprovida de qualquer rigor estatístico.

Gabarito: C

Gabarito



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	C	C	D	B	B	C	A	C	A	D	C

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. 

Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. 

Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. 

Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. 

Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. 

Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. 

Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. 

Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. 

O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.